学　院

专业班级

学　号

姓　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……

复旦大学考试试卷

考试科目：大学物理　　考试时间：100分钟

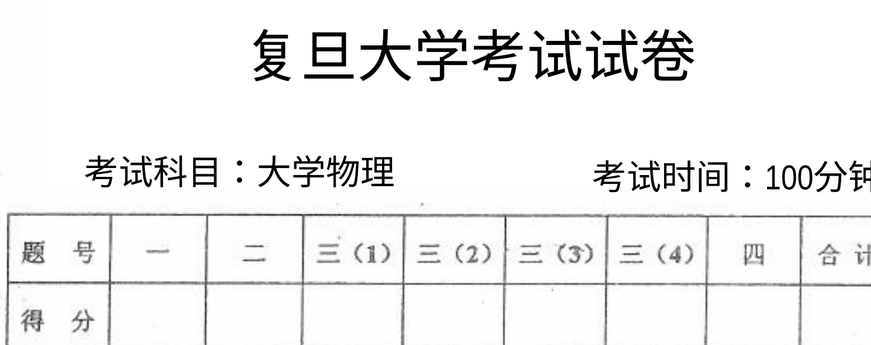
题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	四	合 计
得　分								
评卷人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共27分）

1.（本题3分）

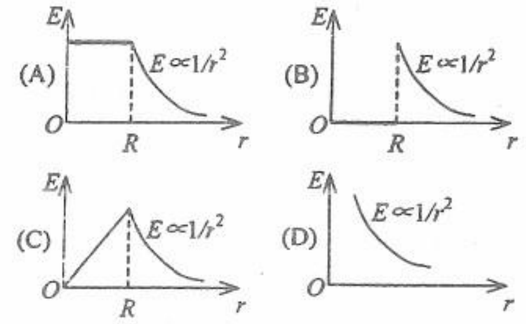
电荷面密度分别为$+\sigma$和$-\sigma$的两块“无限大”均匀带电的平行平板，如图放置，则其周围空间各点电场强度随位置坐标x变化的关系曲线为：（设场强方向向右为正、向左为负）



[　　]

2.（本题3分）

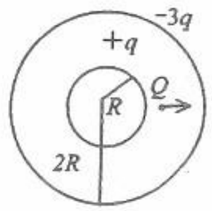
半径为R的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小E与距球心的距离r之间的关系曲线为：



[　　]

3.（本题3分）

如图所示，在真空中半径分别为R和$2R$的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷$+q$和$-3q$。今将一电荷为$+Q$的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能为：



（A）$\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　（B）$\frac{Qq}{2\pi\varepsilon_0 R}$

（C）$\frac{3Qq}{8\pi\varepsilon_0 R}$　　（D）$\frac{Qq}{8\pi\varepsilon_0 R}$

[　　]

4.（本题3分）

磁介质有三种，用相对磁导率μ_r表征它们各自的特性时，

（A）顺磁质$\mu_r>0$，抗磁质$\mu_r<0$，铁磁质$\mu_r>>1$

（B）顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r=1$，铁磁质$\mu_r>>1$

（C）顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>>1$

（D）顺磁质$\mu_r<0$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>0$

[　　]

5.（本题3分）

为了在1μF的电容器中产生1A的位移电流，则加在电容器上的电压变化率为：

（A）$1V\cdot S^{-1}$　　（B）$1\times10^{3}V\cdot S^{-1}$

（C）$1\times10^{-6}V\cdot S^{-1}$　　（D）$1\times10^{6}V\cdot S^{-1}$

[　　]

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



6.（本题 3 分）

在康普顿散射中，设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

（A）2 倍　　（B）0.25 倍

（C）0.5 倍　　（D）1.5 倍

[　　]

7.（本题 3 分）

波长 $\lambda = 500\,\text{nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-4}\,\text{nm}$，则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

（A）1.99cm　　（B）3.98 cm

（C）19.9cm　　（D）39.8cm

[　　]

8.（本题 3 分）

如图，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将



（A）向着长直导线平移　　（B）离开长直导线平移

（C）转动　　（D）不动

[　　]

9.（本题 3 分）

在原子的 $L(n=2)$ 壳层中，电子可能具有的四个量子数（n, l, m_l, m_s）是

（1）（2，0，1，$\frac{1}{2}$）　　（2）（2，1，0，$-\frac{1}{2}$）

（3）（2，1，1，$\frac{1}{2}$）　　（4）（2，1，-1，$-\frac{1}{2}$）

以上四种取值中，哪些是正确的？

（A）只有（1）、（2）是正确的。　　（B）只有（2）、（3）是正确的。

（C）只有（2）、（3）、（4）是正确的。　　（D）全部是正确的。

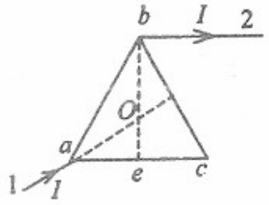
[　　]

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 27 分）

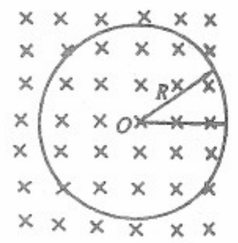
1.（本题 3 分）

在真空中，电流 I 由长直导线 1 沿垂直 bc 边方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框，再由 b 点沿平行 ac 边方向流出，经长直导线 2 返回电源（如图）。三角形框每边长为 l，则在该正三角框中心 O 点处磁感强度的大小 $B =$ _____。



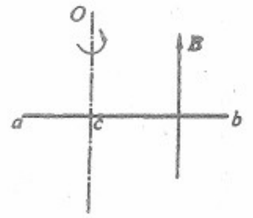
2.（本题 3 分）

半径为 R 的圆线圈处于均匀磁场中，线圈平面与磁场垂直，如图所示。如果磁感应强度 B 随时间的变化关系为 $B = 3t^2 + 2t + 1$，则线圈中感生电场的值随时间变化关系为_____。



3.（本题 3 分）

如图所示，长为 L 的导体棒 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，绕通过 c 点的轴匀速转动，角速度为 ω，ac 为 $\frac{L}{3}$，则 $U_b - U_a =$ _____。



4.（本题 3 分）

α 粒子和 β 粒子垂直射入一均匀磁场，经偏转后在相同半径的圆轨道上运动，若 α 粒子的质量为 m_1，电量 $q_1 = 2e$，β 粒子的质量为 m_2，电量 $q_2 = e$，则 α 粒子与 β 粒子的动能比为_____。

5.（本题 3 分）

半径为 R 的两块金属圆板构成平行板电容器，给电容器匀速充电时，极板间电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt}$，忽略边缘效应，则两板间距离两板中心联线为 $r(r < R)$ 处的某点的磁感应强度的大小为_____。

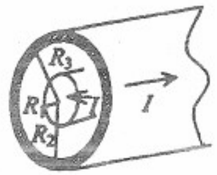
6.（本题 3 分）

一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_{e0}，使其电荷保持不变，把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量 $W_e =$ _____。

微信公众号：五角场情报站

7.（本题 3 分）

有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则 $r < R_1$ 处磁感强度大小为_____。



8.（本题 3 分）

无限长密绕直螺线管通以电流 I，内部充满均匀、各向同性的磁介质，磁导率为 μ。管上单位长度绕有 n 匝导线，则管内部的磁能密度为_____。

9.（本题 3 分）

某物体可视为绝对黑体，在 λ_m =600nm 处辐射最强，若黑体被加热后使其 λ_m 移到 500nm 处，则前后两种情况的总辐射能之比为_____。

得 分	
评卷人	

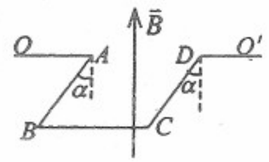
三、计算题（共 40 分）

1.（本题 10 分）

一圆柱形电容器，外柱的直径为 4cm，内柱的直径可以适当选择，若其间充满各向同性的均匀电介质，该介质的击穿电场强度的大小为 $E_0 = 200\,\mathrm{kV/cm}$。试求该电容器所能承受的最高电压。（自然对数的底 $e = 2.7183$）

2.（本题 10 分）

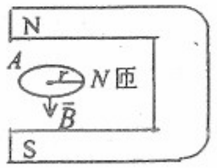
如图所示线框，铜线横截面积 $S = 2.0\,\mathrm{mm}^2$，其中 OA 和 DO' 两段保持水平不动，$ABCD$ 段是边长为 a 的正方形的三边，它可绕 OO' 轴无摩擦转动。整个导线放在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 的方向竖直向上。已知铜的密度 $\rho = 8.9\times10^3\,\mathrm{kg/m}^3$，当铜线中的电流 $\mathrm{I} = 10\,\mathrm{A}$ 时，导线处于平衡状态，AB 段和 CD 段与竖直方向的夹角 $\alpha = 15°$。求磁感强度 $\vec{B}$ 的大小。



微信公众号：五角场情报站

3.（本题 10 分）

如图所示，在马蹄形磁铁的中间 A 点处放置一半径 $r=1\text{cm}$、匝数 $N=10$ 匝的小线圈，且线圈平面法线平行于 A 点处的磁感应强度，今将此线圈移到足够远处，在这期间若线圈中流过的总电荷为 $Q=\pi\times10^{-5}\text{C}$，试求 A 点处的磁感应强度是多少？（已知线圈的电阻 $R=10\Omega$，线圈的自感忽略不计）



4.（本题 10 分）

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 364.7nm，其中有一谱线波长为 656.5nm。试由玻尔氢原子理论，求：

1）与该波长相应的始态与终态能级的能量。

2）电子在相应的始态与终态轨道上运动时的周期之比。

（$R=1.097\times10^{7}\text{m}^{-1}$）

得 分	
评卷人	

四、问答题（共 6 分）

1.（本题 6 分）

根据点电荷场强公式 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，当被考察的场点无限接近于场源点电荷（即 $r\to0$）时，场强 $E\to\infty$，这个结论正确吗？如何解释？（要求：若正确，给出理由；若不正确，给出正确的值并简述其理由。）

微信公众号：五角场情报站